Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №3

«Розробка мобільних застосувань під Android»

Варіант 12

Виконав:

студент групи ІА–32

Лось Ярослав

Київ 2026

**Тема:** Дослідження способів збереження даних

**Мета:** Дослідити способи збереження даних (база даних, файлова система, тощо) та отримати практичні навички щодо використання сховищ даних.

**Завдання:** Написати програму під платформу Андроїд, яка доповнює програму, що розроблена за лабораторною роботою 2, роботою зі сховищами.

Тобто при натисканні на кнопку «ОК» додатково:

- здійснюється запис результату взаємодії з інтерфейсом до сховища (файл або базу даних);
- користувач інформується відповідним повідомленням щодо успішності запису.

Також інтерфейс необхідно доповнити кнопкою «Відкрити», натискання на яку призводить до переходу на іншу Діяльність, у якій відображається вміст даних, що зберігаються у сховищі. Якщо дані відсутні (сховище пусте) відобразити відповідне повідомлення. За бажанням можна додатково реалізувати оновлення та видалення даних зі сховища.

## Хід роботи

1. Для збереження історії обчислень використаємо вбудовану реляційну базу даних SQLite. Створимо клас DBHelper, який наслідує SQLiteOpenHelper. У ньому реалізуємо наступне:

- створення таблиці history
- метод insertResult() для додавання нового запису
- метод getAllHistory() для зчитування даних
- метод clearHistory() для очищення БД

```
public class DBHelper extends SQLiteOpenHelper {

    private static final String DATABASE_NAME = "GeometryHistory.db";
    private static final int DATABASE_VERSION = 1;
    private static final String TABLE_NAME = "history";
    private static final String COLUMN_ID = "id";
    private static final String COLUMN_RESULT = "result_text";
```

```java
    public DBHelper(Context context) {
        super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);
    }

    @Override
    public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
        String createTable = "CREATE TABLE " + TABLE_NAME + " (" +
                COLUMN_ID + " INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, " +
                COLUMN_RESULT + " TEXT)";
        db.execSQL(createTable);
    }

    @Override
    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int
newVersion) {
        db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_NAME);
        onCreate(db);
    }

    public boolean insertResult(String result) {
        SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
        ContentValues values = new ContentValues();
        values.put(COLUMN_RESULT, result.replace("\n", " | "));
        long rowId = db.insert(TABLE_NAME, null, values);
        return rowId != -1;
    }


    public ArrayList<String> getAllHistory() {
        ArrayList<String> list = new ArrayList<>();
        SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
        Cursor cursor = db.rawQuery("SELECT * FROM " + TABLE_NAME, null);

        if (cursor.moveToFirst()) {
            do {
                list.add(cursor.getString(1));
            } while (cursor.moveToNext());
        }
        cursor.close();
        return list;
    }

    public void clearHistory() {
        SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
        db.execSQL("DELETE FROM " + TABLE_NAME);
    }

}
```

2. Оновимо інтерфейс головного вікна. У розмітку фрагмента fragment_input.xml додамо нову кнопку btnOpenHistory. У класі InputFrafment налаштуємо обробник натискання на кнопку, який ініціює перехід на іншу діяльність за допомогою класу Intent.

fragment_input.xml

```
<Button
    android:id="@+id/btnOpenHistory"
    android:text="Дивитись історію"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:backgroundTint="#4CAF50"/>
```

InputFragment

```
Button btnOpenHistory = view.findViewById(R.id.btnOpenHistory);

btnOpenHistory.setOnClickListener(v -> {
    Intent intent = new Intent(getActivity(), HistoryActivity.class);
    startActivity(intent);
});
```

3. У MainActivity підключимо створений клас DBHelper. Додамо виклик методу збереження даних до БД (у методі sendResult()). Залежно від результату операції insert користувачу виводиться відповідне повідомлення (Toast).

```
boolean isInserted = dbHelper.insertResult(result);
if (isInserted) {
    Toast.makeText(this, "Дані збережено в БД",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
} else {
    Toast.makeText(this, "Помилка збереження",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
```

4. Створимо нову Діяльність HistoryActivity. В її xml розмітці розмістимо TextView для виведення тексту з підтримкою прокрутки та кнопку для очищення БД.

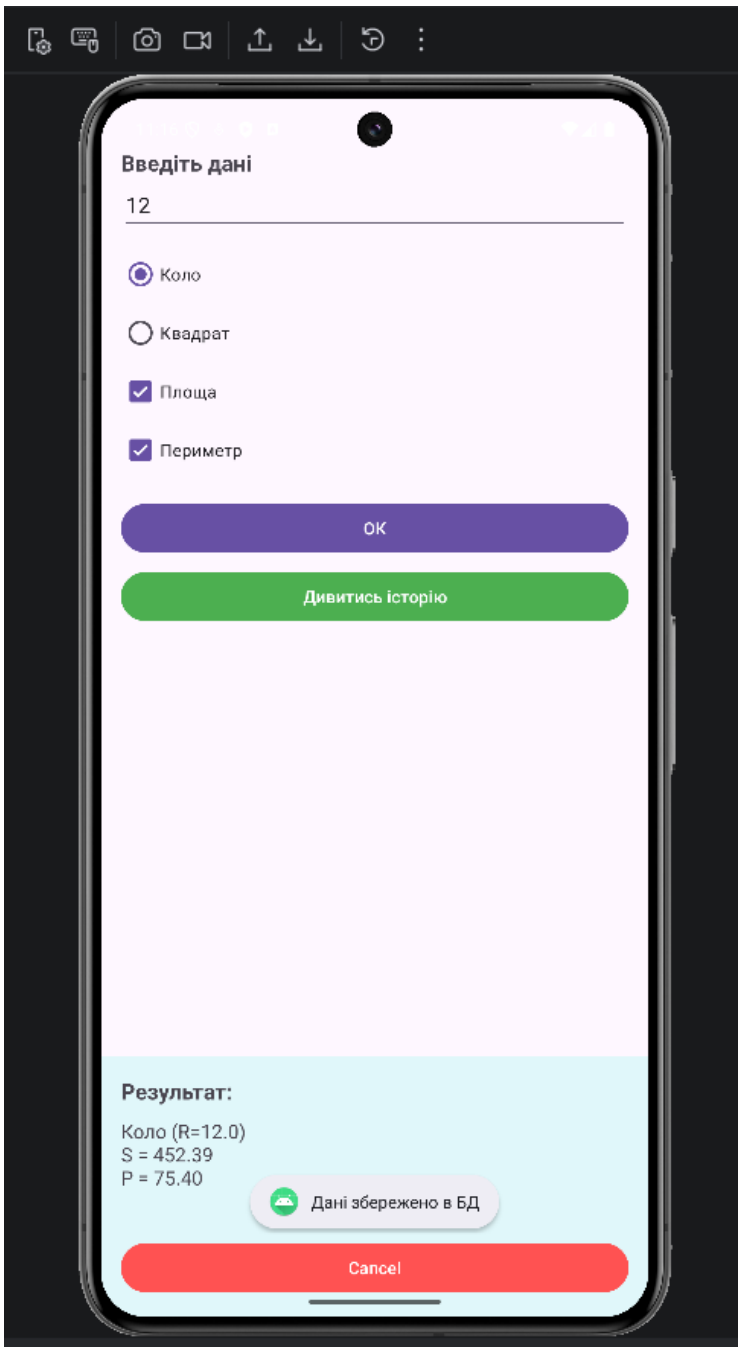
```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">

    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Історія обчислень"
        android:textSize="20sp"
        android:textStyle="bold"
        android:gravity="center"
        android:layout_marginBottom="16dp"/>

    <TextView
        android:id="@+id/tvHistoryData"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1"
        android:textSize="16sp"
        android:scrollbars="vertical"/>

    <Button
        android:id="@+id/btnClearDB"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Очистити історію"
        android:backgroundTint="#F44336"/>

</LinearLayout>
```

У логіці HistoryActivity реалізуємо звернення до методу getAllHistory() з перевіркою: якщо список порожній, то на екран виводиться відповідне повідомлення, інакше – формується список збережених розрахунків.

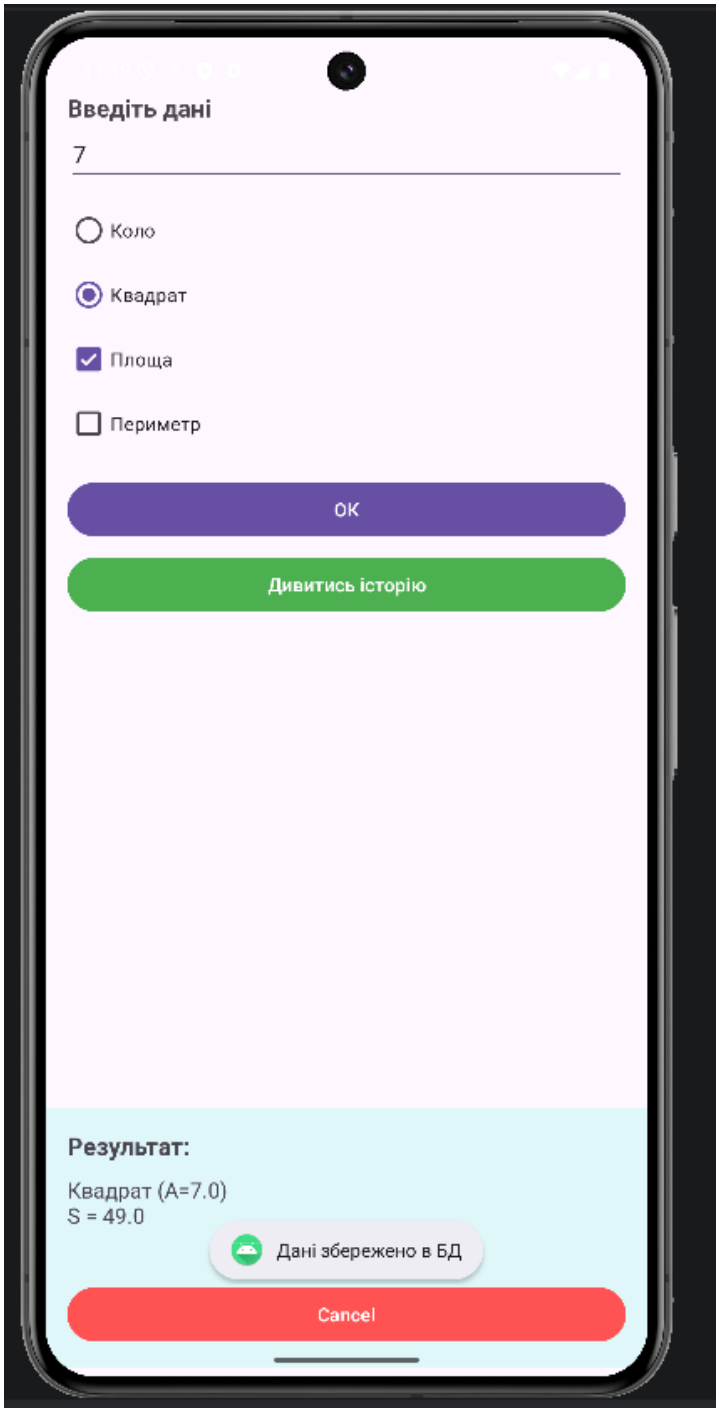
```
public class HistoryActivity extends AppCompatActivity {

    private DBHelper dbHelper;
    private TextView tvHistoryData;
```

```
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_history);

        dbHelper = new DBHelper(this);
        tvHistoryData = findViewById(R.id.tvHistoryData);
        tvHistoryData.setMovementMethod(new ScrollingMovementMethod());

        Button btnClearDB = findViewById(R.id.btnClearDB);

        loadData();

        btnClearDB.setOnClickListener(v -> {
            dbHelper.clearHistory();
            Toast.makeText(this, "Історію очищено",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            loadData();
        });
    }

    private void loadData() {
        ArrayList<String> historyList = dbHelper.getAllHistory();

        if (historyList.isEmpty()) {
            tvHistoryData.setText("Сховище пусте");
        } else {
            StringBuilder builder = new StringBuilder();
            for (int i = 0; i < historyList.size(); i++) {
                builder.append(i + 1).append(".
").append(historyList.get(i)).append("\n\n");
            }
            tvHistoryData.setText(builder.toString());
        }
    }
}
```

5. Результат виконання


Введіть дані
12
Коло
Квадрат
Площа
Периметр
OK
Дивитись історію
Результат:
Коло (R=12.0)
S = 452.39
P = 75.40
Дані збережено в БД
Cancel

Історія обчислень
1. Коло (R=12.0) | S = 452.39 | P = 75.40 |
Очистити історію


Введіть дані
7
Коло
Квадрат
Площа
Периметр
OK
Дивитись історію
Результат:
Квадрат (A=7.0)
S = 49.0
Дані збережено в БД
Cancel

Історія обчислень
1. Коло (R=12.0) | S = 452.39 | P = 75.40 |
2. Квадрат (A=7.0) | S = 49.0 |
Очистити історію

**Висновки:** в ході виконання лабораторної роботи я дослідив способи збереження даних (база даних, файлова система, тощо) та отримав практичні навички щодо використання сховищ даних.